

DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET



LaTeX aften 2023

INTRODUKTIONSDOKUMENT

Helena Tejs Knudsen
s214930

Mikkel Allerland
s214953

Oliver Sorgenfrey
s224374

29. maj 2026

Indhold

1	Overskrifter og formattering	2
1.1	Underoverskrift med nummerering	2
1.2	Formattering af tekst	2
2	Figurer og referencer	3
3	Tabeller	4
4	Ligninger	6
4.1	Redskaber til tegn og ligninger	8
4.1.1	Mathpix	8
4.1.2	Detexify	10
5	Indsætte kodeeksempler	11
5.1	Java kode	11
5.2	Python kode	11
5.3	MatLab kode	12
6	Hjælp kan hentes her	13
7	Opgaver	14
7.1	Opgave 1	14
7.2	Opgave 2	14
7.3	Opgave 3	14
7.4	Opgave 4	14
7.5	Opgave 5	14
7.6	Opgave 6	15
7.7	Opgave 7	15

1 Overskrifter og formattering

Hvorfor bruger vi latex?

- For at lave dokumenter, som ser professionelle ud
- Det bruges overalt i den akademiske verden
- Super værktøj til at indskrive matematik/ligninger
- Håndterer referencer, fodnoter, tabeller, placering af billeder m.m.

1.1 Underoverskrift med nummerering

Underoverskrift uden nummerering

Bemærk hvordan denne underoverskrift ikke indgår i indholdsfortegnelsen!

1.2 Formattering af tekst

Du kan lave den klassiske formatering af tekst! Se eksempler her!

for cool kursiv tekst

for fed tekst

for at understrege tekst

Det er også muligt at gå ind i "Visual Editor" og derfra formattere teksten. Det er ofte en del hurtigere, end hvis man selv står og skriver det ind.

2 Figurer og referencer

For at indsætte en figur benyttes følgende kode



Figur 1: DTU logo

Hvis man ønsker at lave en reference til en figur eller graf, kan man bruge dets label således: Figur 1 eller 1.

Man kan også indsætte flere billeder sammen:



(a) Klog abe



(b) Cute kanin



(c) En lidt sad kat

Figur 2: Tre meget imponerende dyr

Aben findes her: 2a

3 Tabeller

Det er muligt at lave en tabel fra bunden i LaTeX:

Se	en
dejlig	tabel

Tabel 1: Caption

Dette kan udvides til at være mere kompliceret!

col1	col2	col3
Multiple row	cell2	cell3
	cell5	cell6
	cell8	cell9

Tabel 2: Lille tabel

Vi fortæller LaTeX i starten, at vores tabel skal bestå af 3 kolonner, og at teksten skal være centreret. Bemærk desuden de vertikale linjer.

Et trick er at bruge `\makecell`, hvis man ønsker at indsætte en lang tekst. Eksempelvis:

Tekst kan stå til venstre	i midten	og til højre
cell1	cell2	cell3
cell 4	cell5	cell6
cell 7	cell8	Dette er et langt stykke tekst, som kan være svært at placere godt at <code>\makecell</code> redder dagen

Tabel 3: Mere kompleks tabel

Der er mange muligheder for, hvad man kan gøre med tabeller. Eksempelvis kan man bruge "longtable" til lange tabeller, som går på tværs af flere sider.

Et smart tip er at benytte følgende hjemmeside til at lave tabeller:

<https://www.tablesgenerator.com>

Skema					
Tid	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag
8-12		02101	01005	01017	02121
		Indledende Programmering Campus Lyngby	Matematik 1 Campus Lyngby	Diskret matematik Campus Lyngby	Introduktion til softwareteknologi Campus Lyngby
Pause					
13-17			01005		01005
			Matematik 1 Campus Lyngby		Matematik 1 Campus Lyngby

Tabel 4: Skema for 1. semester software

Tables Generator LaTeX HTML Text Markdown MediaWiki

File Edit Table Column Row Cell Help

B I U [Grid Icons] [Color Icons] [Style Icons] Default table style

	A	B	C	D	E	F
1	Skema					
2	Tid	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag
3	8-12		02101 Indledende Programmering Campus Lyngby	01005 Matematik 1 Campus Lyngby	01017 Diskret matematik Campus Lyngby	02121 Introduktion til softwareteknologi Campus Lyngby
4	Pause					
5	13-17			01005 Matematik 1 Campus Lyngby		01005 Matematik 1 Campus Lyngby

Generate

Result (click "Generate" to refresh) **Copy to clipboard**

```

1 % Please add the following required packages to your document preamble:
2 % \usepackage[table,xcdraw]{xcolor}
3 % If you use beamer only pass "xcolor=table" option, i.e. \documentclass[xcolor=table]{beamer}
4 \begin{table}[]
5 \begin{tabular}{l}
6 \xrowcolor[HTML]{0608F0}

```

Figur 3: Eksempel på 1. semester softwareskema. Tabellen blev lavet på <https://www.tablesgenerator.com>, hvorefter man trykker *generate* → *copy to clipboard*. Koden er indsat her 4

4 Ligninger

Eksempel 1)

Der er mange måder at skrive ligninger! Blandt andet kan du bruge `\begin {equation}`:

$$y = 5x + \frac{1}{2} \tag{1}$$

$$y = 5x + \frac{1}{2}$$

$$y = 5x + \frac{1}{2}$$

$$y = 5x + \frac{1}{2}$$

Alternativt kan du bruge `\{align}` for at få ligningerne lige under hinanden:

$$\begin{aligned} x &= 12 \\ x131212 &= 12213 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x &= 12 \\ x131212 &= 12213 \end{aligned} \tag{2}$$

$$\tag{3}$$

Eksempel 2)

Du kan også tilgå "matematik-mode" ved at bruge dollar tegn omkring matematikken `$ $`:
Normal Approximation to the Binomial Distribution For n independent trials with success probability p

$$P(a \text{ to } b \text{ successes}) \approx \Phi\left(\frac{b + \frac{1}{2} - \mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a - \frac{1}{2} - \mu}{\sigma}\right)$$

where $\mu = np$ is the mean, and $\sigma = \sqrt{npq}$ is the standard deviation.

In physics, the mass-energy equivalence is stated by the equation $E = mc^2$, discovered in 1905 by Albert Einstein.

Matricer

bmatrix

$$\begin{bmatrix} 3 & 6 & 9 \\ 2 & 4 & 6 \\ 4 & 5 & 2 \end{bmatrix}$$

pmatrix

$$\begin{pmatrix} 3 & 6 & 9 \\ 2 & 4 & 6 \\ 4 & 5 & 2 \end{pmatrix}$$

matrix

$$\begin{matrix} 3 & 6 & 9 \\ 2 & 4 & 6 \\ 4 & 5 & 2 \end{matrix}$$

Andre typer Matricer:

<https://www.overleaf.com/learn/latex/Matrices>

Tuborgparanteser!

I det følgende kan I se eksempler på, hvad der sker, når man bruger tuborgparenteser! Se eksempelvis når vi forsøger at skrive n opløftet i 21:

Uden Tuborgparenteser:

$$n^21$$

Med Tuborgparenteser:

$$n^{21}$$

Her er to eksempler når man skal lave brøker. Når der kun er to tal fungere det ok:

$$\frac{2}{3}$$

$$\frac{2}{3}$$

Imidlertid opstår der problemer, når vi forsøger med mere komplicerede udtryk! Se følgende:

$$\frac{x * 3 + 5}{4^x}$$

$$\frac{x}{*}3 + 54^x$$

Symbol liste

Symbol Pallet i Overleaf Ω

Eller:

<https://tug.ctan.org/info/symbols/comprehensive/symbols-a4.pdf>

Eller:

https://gitlab.gbar.dtu.dk/latex/latex-website-resources/raw/master/guides/latex_cheatsheet.pdf

4.1 Redskaber til tegn og ligninger

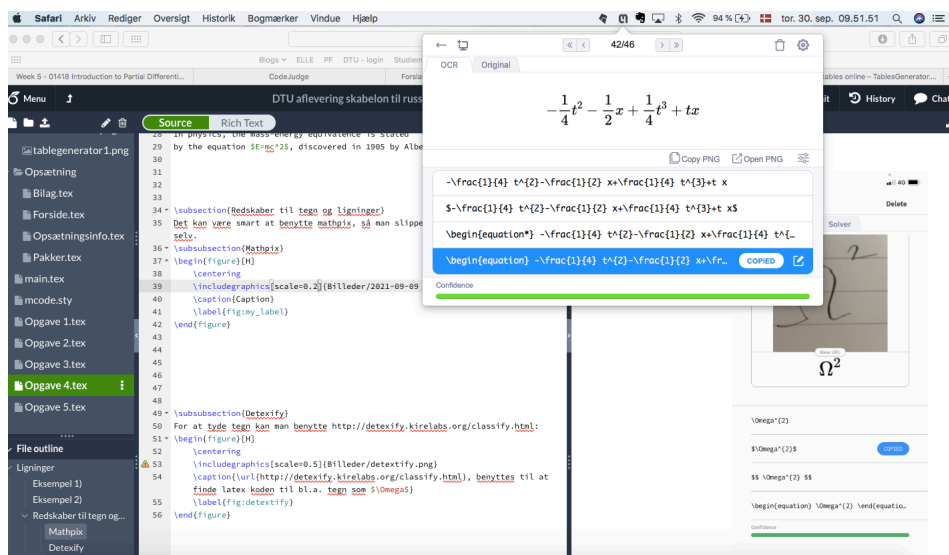
Det kan være smart at benytte mathpix, så man slipper for at sætte en ligning ind selv.

4.1.1 Mathpix

Nedenstående ligning er skrevet vha. MathPix. Oprindeligt var den skrevet i maple:

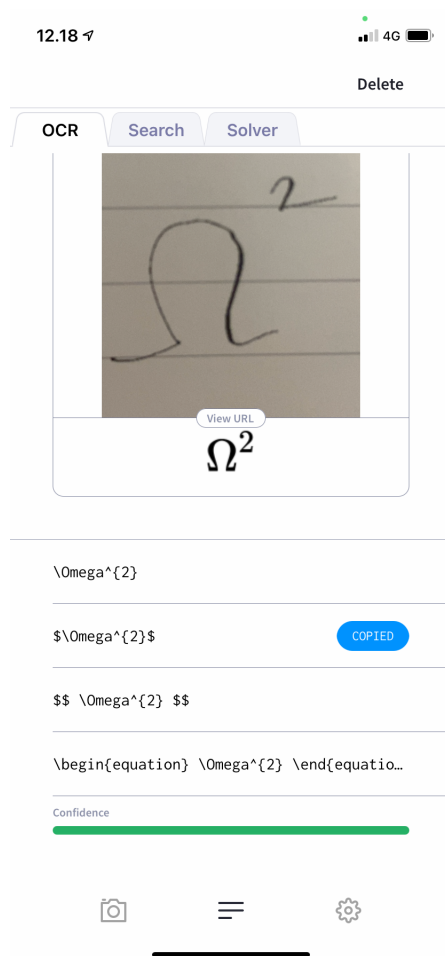
$$-\frac{1}{4}t^2 - \frac{1}{2}x + \frac{1}{4}t^3 + tx \quad (4)$$

$$-\frac{1}{4}t^2 - \frac{1}{2}x + \frac{1}{4}t^3 + tx \quad (5)$$



Figur 4: MathPix på computeren

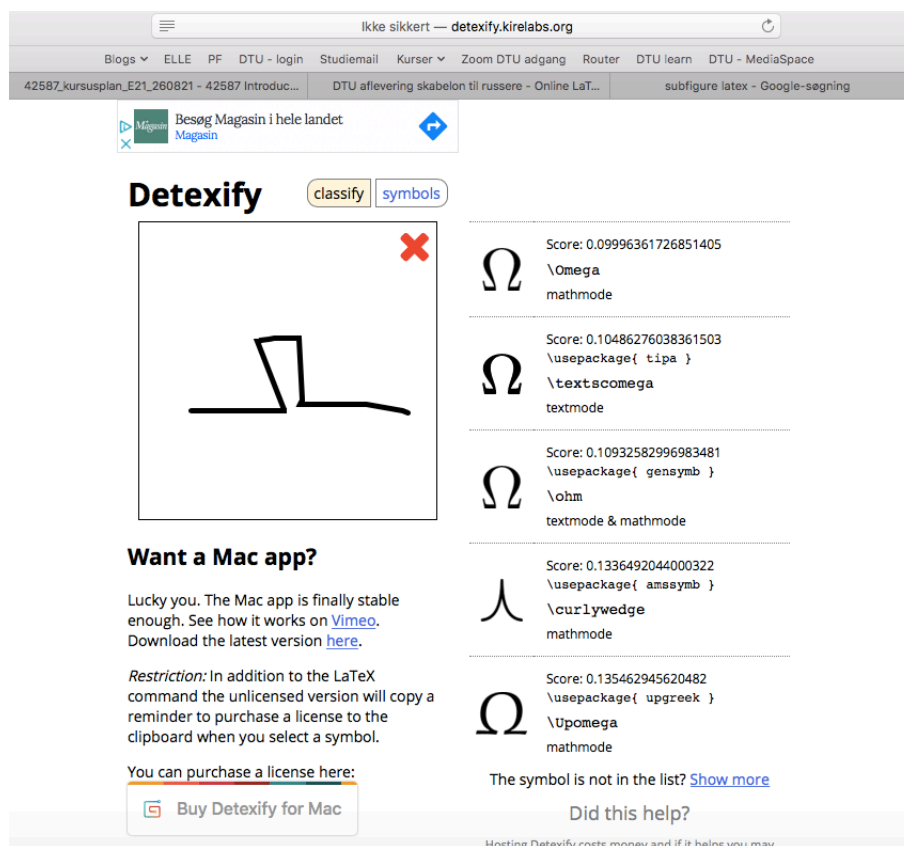
Man kan også benytte MathPix til at tyde symboler:



Figur 5: MathPix brugt på telefonen

4.1.2 Detexify

For at tyde tegn kan man benytte <http://detexify.kirelabs.org/classify.html>:



Figur 6: <http://detexify.kirelabs.org/classify.html>, benyttes til at finde latex koden til bl.a. tegn som Ω

5 Indsætte kodeeksempler

5.1 Java kode

Det er muligt at specificere sproget, som man skriver i ved brug af "Minted":

```
/**
 * Vi har har startet et minted environment:
 * - Ved brug af minted package kan man fremhæve tekst
 * - Så det ligner den klassiske IDE
 * - Vi har et eksempel her med assert statements
 * - Der bliver tilføjet en cake, hvis den ikke allerede eksisterer
 */
public void addCake(Cake c) throws DuplicateException {
    assert cakes != null;
    assert c != null;
    if (containsCakeWithName(c.getName())) {
        assert containsCakeWithName(c.getName());
        throw new DuplicateException("Duplicate cake in kitchen " + this.getName());
    }
    this.cakes.add(c);
    assert containsCakeWithName(c.getName());
}
```

5.2 Python kode

Det er også muligt at ændre baggrundsfarven!

```
1 import numpy as np
2
3 def incmatrix(genl1, genl2):
4     m = len(genl1)
5     n = len(genl2)
6     M = None #to become the incidence matrix
7     VT = np.zeros((n*m,1), int) #dummy variable
8
9     #compute the bitwise xor matrix
10    M1 = bitxormatrix(genl1)
11    M2 = np.triu(bitxormatrix(genl2),1)
12
13    for i in range(m-1):
14        for j in range(i+1, m):
15            [r,c] = np.where(M2 == M1[i,j])
16            for k in range(len(r)):
17                VT[(i*n + r[k])] = 1;
18                VT[(i*n + c[k])] = 1;
19                VT[(j*n + r[k])] = 1;
20                VT[(j*n + c[k])] = 1;
21
22            if M is None:
23                M = np.copy(VT)
24            else:
25                M = np.concatenate((M, VT), 1)
```

26
27
28
29

```
VT = np.zeros((n*m,1), int)

return M
```

5.3 MatLab kode

Man kan også blot bruge et `lstlisting` environment og ikke specificere sproget:

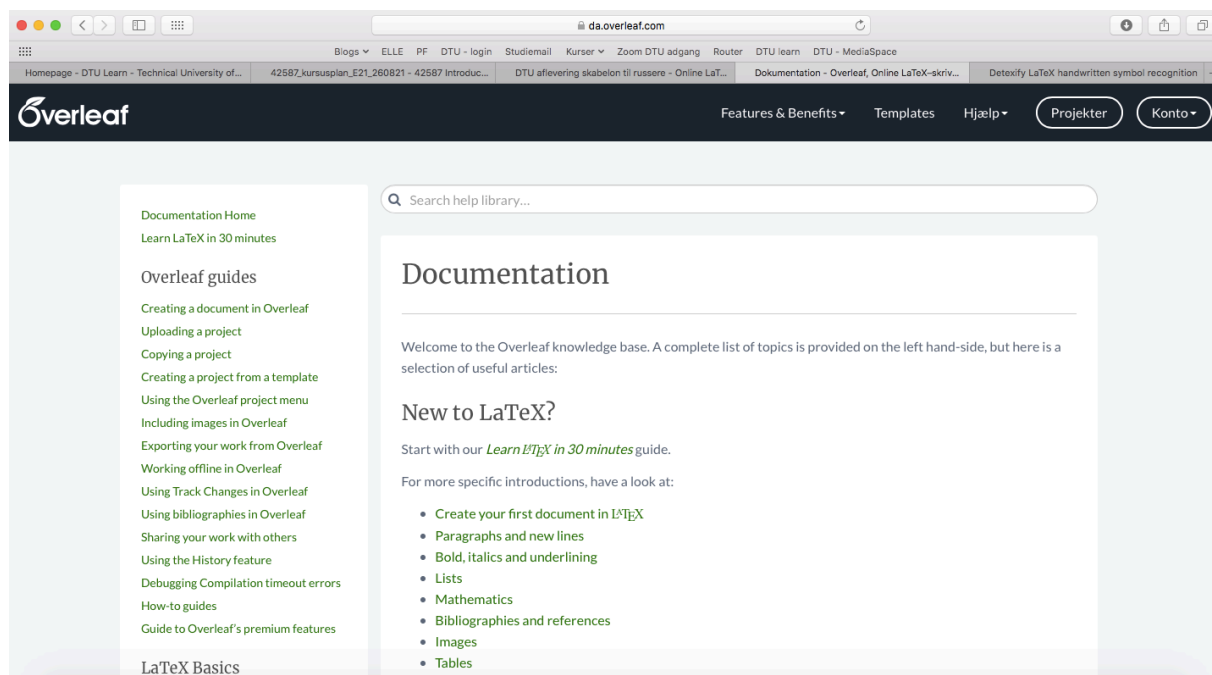
```
1 % For at indsaette kode fra Matlab, kan man blot kopiere sit script og indsaette ...
   koden her
```

Eksempel på en meget fjollet kode, som tjekker den alder, du indtaster. Hvis man kører koden, spørger den først "Please enter your name", herefter spørger den om din alder. Hvis du enten taster et tal mindre end 18 eller bogstaver, får du en fejlmeddelelse.

```
1 %% Please tell your mom
2 name = input('Please enter your name: ', 's');
3 while true
4     age = str2double(input('Enter your age in years: ', 's'));
5     if ~isnan(age) && (age > 18) % needs to be over 18
6
7     break;
8 end
9 if age < 18
10     disp('You are not old enough. Please tell your mom.')
11 else
12     disp('Not a valid number. Please try again.')
13 end
14 end
```

6 Hjælp kan hentes her

Man kan benytte Overleafs dokumentation til at søge hjælp: <https://da.overleaf.com/learn>



Figur 7: Overleaf dokumentation

Google er altid din ven!

7 Opgaver

7.1 Opgave 1

Lav et dokument med overskriften "LaTeX aften" og tilhørende brødtekst. I brødteksten skal sætningen "Der er da ikke så svært?" gentages som henholdsvis almindelig, kursiv, fed og understreget tekst. Der skal være linjeskift mellem de forskellige slags tekst. Lav til sidst et sideskift til næste opgave.

Din løsning burde minde om følgende:

LaTeX aften

Der er da ikke så svært?

Der er da ikke så svært?

Der er da ikke så svært?

Der er da ikke så svært?

7.2 Opgave 2

Indsæt Pythagoras' læresætning direkte i noget tekst. Bagefter skal du finde din yndlings ligning og indsætte dem som en decideret *equation*, hvor den bliver centreret.

Din løsning burde minde om følgende:

Den pythagoræiske læresætning viser sammenhængen mellem sidelængderne i en retvinklet trekant: $a^2 + b^2 = c^2$. Summen af kvadraterne på de to korte sider a og b er lig med kvadratet på den længste side c.

Jeg kan godt lide denne ligning for Darcy hastigheden:

$$q = \frac{Q}{A} = -K_s \frac{\partial h}{\partial x} \quad (1)$$

7.3 Opgave 3

Lav både en bulletpoint liste og en nummereret liste.

7.4 Opgave 4

Indsæt et billede i dit dokument. Prøv at skaler billedet så det ser bedst muligt ud. (Herfra er Google din bedste ven!)

7.5 Opgave 5

Lav en tabel. Prøv først at lave den manuelt og herefter med en tablegenerator.

7.6 Opgave 6

Indsæt et flertal af ligninger i samme *equation* environment. Prøv derefter at bruge *align* environment til at få ligmed-tegnet til at stå samme sted.

$$\begin{aligned}x &= 74^2 - \sqrt{54} \\ &= 5476 - 3 \cdot \sqrt{6} \\ &\approx 5468,65\end{aligned}$$

7.7 Opgave 7

Indsæt noget kode (eksempelvis Java, Python, Matlab etc.) fra enten din sidste grupperegning eller fra nettet.